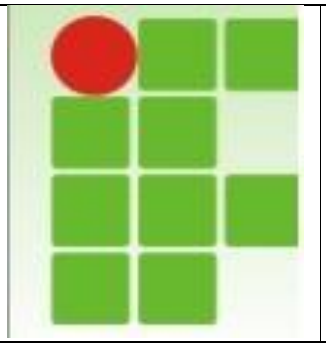


Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia – Sudeste de Minas Gerais

Disciplina: Projeto e Desenvolvimento de Software Data: 13/10/2026

Professor: Maycon Ramos

Grupo: 4 Alunos Valor: 4,0 pontos

**Projeto Prático Final: Sistema de Gerenciamento Hospitalar (SGH)**

## 1. Objetivo do Projeto

Desenvolver um software completo para o controle de atividades de recepção e atendimento hospitalar utilizando a IDE Embarcadero Delphi (VCL) e banco de dados MySQL (via FireDAC).
O sistema acompanhará o paciente desde a internação até a alta, garantindo o gerenciamento correto dos recursos, responsividade dos componentes visuais e controle rigoroso de dados.
O projeto consolidará os conhecimentos aplicados ao longo do ano, incluindo: Herança de Formulários, validação de erros, controle de usuários (Login), pesquisas com SQL e geração de relatórios dinâmicos.

## 2. Escopo Funcional do Sistema

O sistema deverá gerenciar, no mínimo, o seguinte fluxo de informações:

- **Cadastros Base e Principais:** Pacientes (e responsáveis), Médicos, Convênios, Cidades, Hospitais, Setores, Quartos, Aposentos, Clínicas e Procedimentos (AMB) / CID.

- **Movimentações Hospitalares (Core):**

    - **Internamento (Entrada):** Registrar a entrada, alocar em quarto/leito vinculando o médico e o convênio.

    - **Transferência:** Movimentar paciente internado entre quartos/setores usando o RH do paciente.
    - **Prontuário e Ocorrências:** Histórico de atendimento.

    - **Alta (Saída):** Processo de saída exigindo senha e código de liberação.

## 3. Requisitos Técnicos Obrigatórios e Fases de Desenvolvimento

O desenvolvimento seguirá uma esteira de produção. Todos os itens abaixo são **obrigatórios** e baseados nas entregas realizadas nos trimestres anteriores.

**3.1. Modelagem, Conexão e Herança de Formulários:** Banco de Dados e CRUD

- **MER e Banco de Dados:** Desenvolver o Modelo Relacional no MySQL WorkBench (arquivo .mwb). O projeto deve conter no mínimo 5 tabelas (além da tabela de usuários), com relacionamentos adequados (PK e FK).

- **Data Module (DM):** Centralizar os componentes FireDAC. O sistema deve apontar o endereço da DLL de conexão em tempo de execução (rodando em qualquer pasta). *Desative as conexões antes de compilar*.

- **Herança de Formulários:** Utilizar formulários base padronizados para garantir um design consistente nas telas de cadastro.

- **Persistência Básica:** Implementar os formulários de cadastro simples utilizando FDTable.

- **Componentes Visuais:** Usar DBLookUpComboBox para selecionar dados de chaves estrangeiras (ex: Escolher Médico na tela de internação).

**3.2. Módulo de Pesquisa e Movimentação:** Transição para FDQuery

Criar formulários de pesquisa para **todas** as tabelas do sistema.

- Utilizar o componente FDQuery para as consultas e DBGrid para visualização dos resultados.

- Implementar campos de filtro selecionáveis (ex: usando RadioGroup para escolher pesquisar por "Nome" ou por "RH do Paciente").
- Implementar a lógica de Movimentação Hospitalar (Transferência e Alta) resgatando os dados via SQL.

**3.3. Validação de Erros, Login e Interface:**

- **Validações:** O sistema não pode conter erros de execução. Realize a validação bloqueando o cadastro caso campos obrigatórios estejam vazios e aplique filtros para campos estritamente numéricos.

- **Controle de Acesso:** Criar tela de Login vinculada a uma tabela de Usuários no banco de dados. O acesso a módulos críticos (como Alta e Prontuário) deve ser restrito.

- **Barra de Status (StatusBar):** O formulário principal deve exibir quem é o usuário logado, a data/hora do login e o tempo de uso da aplicação.

- **UX/UI:** Centralizar os forms na tela (poScreenCenter) e personalizar as cores e botões de acordo com o tema hospitalar.

**4. Relatórios Dinâmicos:**

- **Relatórios de Cadastros:** Criar relatórios de impressão para as tabelas de cadastro, com botões de pré-visualização na própria tela e também acessíveis pelo Menu Principal.

- **Relatórios de Pesquisas (Filtros e JOINs):** Os relatórios gerados a partir do FDQuery devem refletir exatamente o filtro selecionado pelo usuário na tela.

- É obrigatório o uso de comandos SQL JOIN para eliminar chaves estrangeiras nos relatórios (ex: mostrar o nome do convênio, e não apenas o ID dele).

- Implementar no mínimo **2 relatórios Master/Detail** (ex: Médico -> Lista de Pacientes Internados por ele).

**5. Cronograma de Entregas**

O projeto será entregue de forma fracionada para acompanhamento da evolução. Todos os envios devem ser feitos via arquivo compactado (.ZIP contendo o projeto Delphi + script .sql do banco), e **apresentados em sala de aula diretamente ao professor**.

*Favor informar o nome dos integrantes do grupo na observação do envio (Ex: Aluno1 - Aluno2 - Aluno3 - Aluno4).*

- **23/10/2026 (1,0 ponto):** Modelagem (.mwb e .sql) + Projeto Delphi Fase 1 (Data Module, Herança e todas as telas de Cadastro Base com FDTable).

- **13/11/2026 (1,0 ponto):** Projeto Delphi Fase 2 (Implementação dos formulários de Pesquisa com FDQuery, Filtros no RadioGroup e telas de Movimentação Hospitalar).

- **27/11/2026 (2,0 pontos):** Projeto Delphi Finalizado (Tela de Login, Barra de Status, Validação completa contra erros de campos vazios, personalização e a entrega de todos os Relatórios Dinâmicos e Master/Detail).

**6. Critérios de Avaliação e Descontos**

- **Comunicação e Banco:** Tabelas sem relacionamento correto ou não comunicando com a aplicação perderão pontos.

- **Herança e Padrão:** Não utilização de herança visual nos formulários resultará em desconto.

- **Quebra de Sistema:** Erros de *Access Violation* ou quebra por inserção de dados em branco na apresentação final impactarão fortemente a nota.

- **Uso de Ferramentas:** Utilizar FDTable onde a especificação exige FDQuery (e vice-versa) será penalizado.